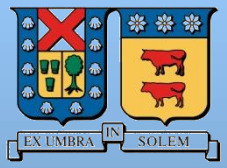
# Planificar Basado del Proceso


***Presented by***

***Dr. Leonhard E. Bernold***



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA


**Mayo, 2016**

CIV-221


CIV-221

# PREGUNTAS??


CIV-221

**CONSTRUCCIÓN** | Trabajos improductivos en la obra:

# En Chile la construcción pierde casi un cuarto del tiempo de trabajo

Si le habían prometido que dormiría en su nuevo departamento en mayo y es octubre y todavía no pasa nada, es posible que esto se deba a que los trabajadores de la construcción hayan estado usando en sus labores métodos poco eficientes, no tengan los materiales en el lugar necesario o estén detenidos sin una razón aparente.

Estas son las tres principales causas que hacen que casi un cuarto del tiempo en la construcción esté dedicado a labores no productivas. Según estudios de la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) de la Cámara Chilena de la Construcción entre 2003 y 2005, el 24% del tiempo en una construcción es improductivo.

Una donde trabajan 120 personas pierde $112.000 diarios; es decir, $2,3 millones al mes sólo por tiempo no productivo. A lo que hay que sumar fugas de capital por materiales, equipos subutilizados y el dinero que significa el retraso en la entrega. Esto repercute en el precio final de venta. La constructora se lo cobra a la inmobiliaria y la inmobiliaria a los clientes.

La mayoría de los contratos de edificio se hacen a suma alzada e incluyen las pérdidas por trabajos rehechos, robos, materiales perdidos por una lluvia, etc. "Yo lo llamo imprevistos, y son cerca de un 5%", dice el gerente general de Inmobiliaria y constructora Hogares, Pedro Strauss.

Más altas son las pérdidas en proyectos de obras civiles, que promedian 39% de tiempos improductivos.

## Una apuesta

Las constructoras, al presentar su programa de trabajo y presupuesto, hacen una apuesta de rendimiento basada en la experiencia. Desde el inicio puede haber errores de cálculo, porque ninguna obra es igual a la otra, partiendo por la roca que se puede encontrar al hacer la excavación.

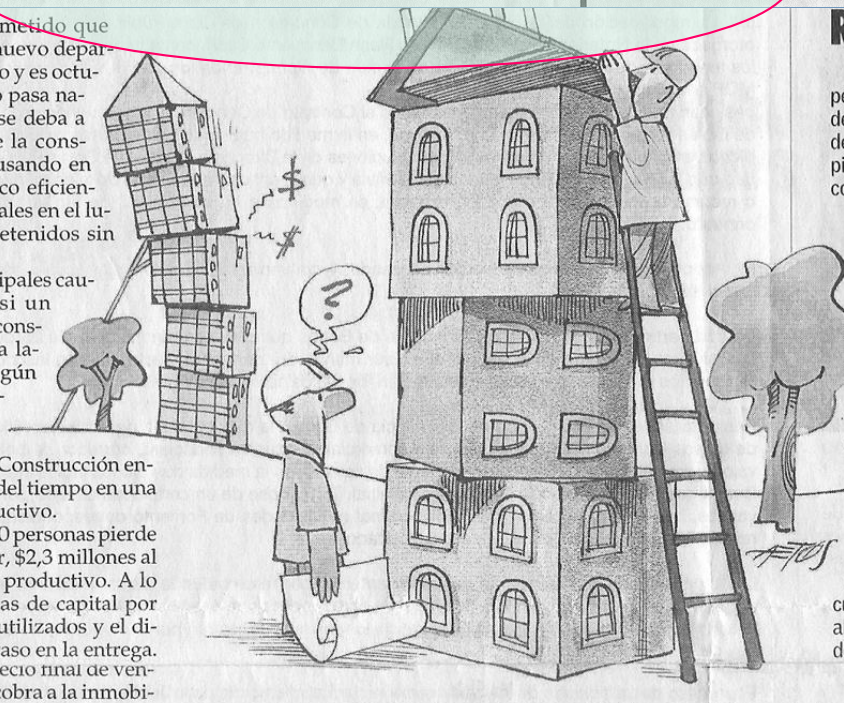
Una vez ganado el proyecto vienen los permisos, etapa complicada para Cristián Armas, gerente general de empresas Armas, quien explica que el problema es que los trámites de los permisos iniciales y los de recepción se suceden, llegando a demorar hasta seis meses. "En Chile hay 110 proyectos parados, congelados, que esperan su aprobación, y si el sistema fuera más rápido estarían produciendo. Eso implica 35 mil empleos no generados, la mayoría de obreros y un costo de 100 millones de dólares para el país", dice Armas.

Si se parte mal, la cadena se atrasa, porque en la construcción se trabaja en secuencia: primero los de las excavaciones, luego los de las fundaciones, enseguida los de obra gruesa, después los de instalaciones, y finalmente los de terminaciones.

Basado en la asesoría que ha hecho la CDT a 85 obras de 34 empresas, Andrés Caro explica que existen problemas de planificación, metodología de trabajo de bajo rendimiento y falta de coordinación. "El problema más importante es el de abastecimiento de material dentro de la obra, cerca de un 30% de la pérdida de tiempo está asociado con este problema". Algo tan simple como que cuando se necesitan las cerámicas para pegar éstas no están en el lugar, sino en la bodega.

"Además de que estaba comprometido para mayo y recién me entregaron el departamento en octubre, las terminaciones son malas", alega Alejandra, empresaria que está a punto de cambiarse a su nueva oficina en Las Condes con Estoril.

Otro tema recurrente es el trabajo rehecho, que afecta principalmente en la etapa de terminaciones. Según el gerente de inmobiliaria Hogares, Pedro Strauss, este problema es consecuencia del boom que ha experimentado la construcción que ha llevado a una intensa demanda de mano de obra y escasez de expertos en oficios co-



## Robos y boicot

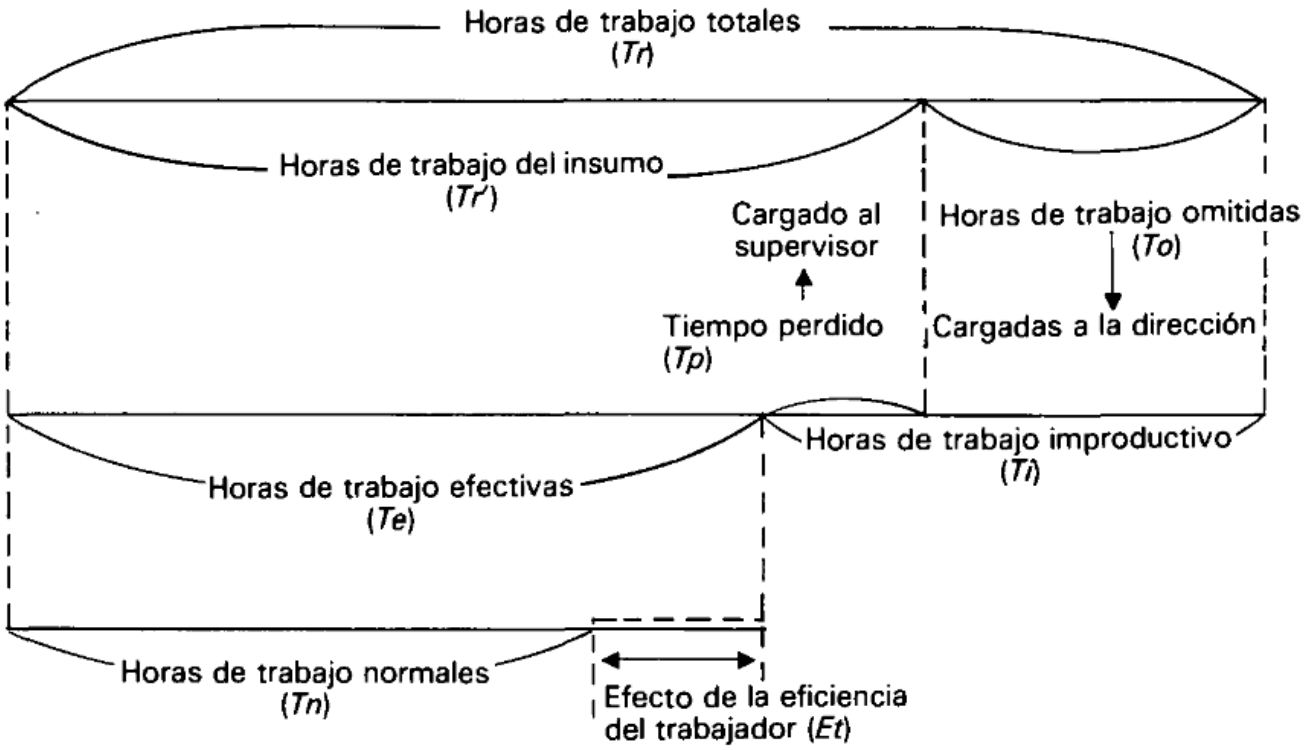
Cuando llegaron los propietarios empezó el colapso. Una noche se inundó un departamento con el agua que salía del desagüe y se perdieron las alfombras, la pintura y los muebles y aparatos eléctricos que tuvimos que pagar al dueño.

El problema lo sufrió una empresa de la V Región, en el verano que estrenaba su proyecto inmobiliario. La causa: en la etapa de construcción quebró la constructora y los trabajadores descontentos rellenaron con piedras las cañerías del desagüe. El boicot de los empleados molestos es otra de las batallas con que hay que lidiar y que deja indignados a los clientes.

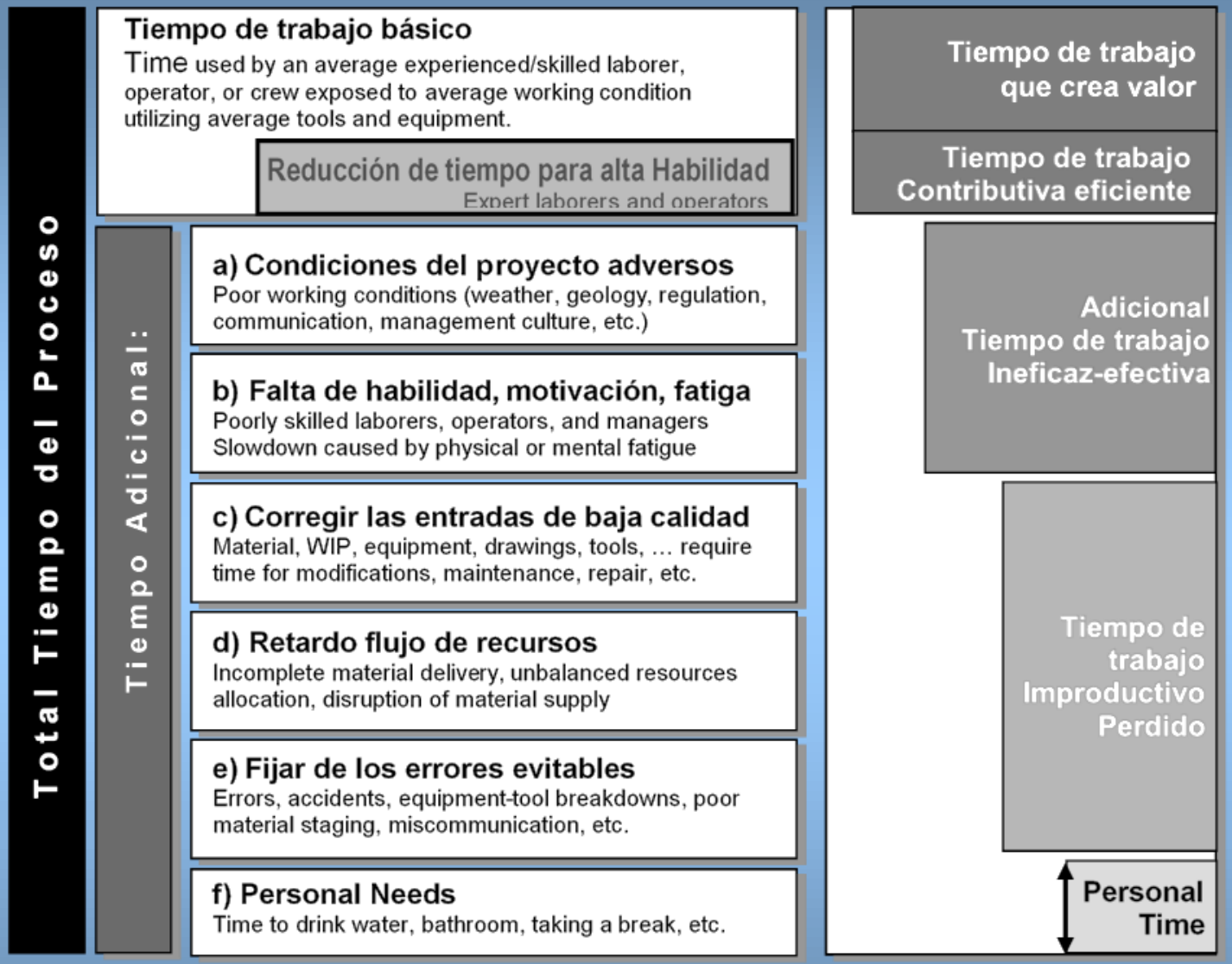
Los casos de boicot son menos que los de robos. "En un edificio de 250 departamentos cuando la constructora estaba sacando detalles se robaron unos 25 juegos de las perillas de cocina", cuenta Wilfred Walter, de BAU. Son altas las pérdidas por manillas, tiradores de clóset y cables hurtados.

CIV-221
CIV-221

**Figura 3.3. Estructura de las horas de trabajo**



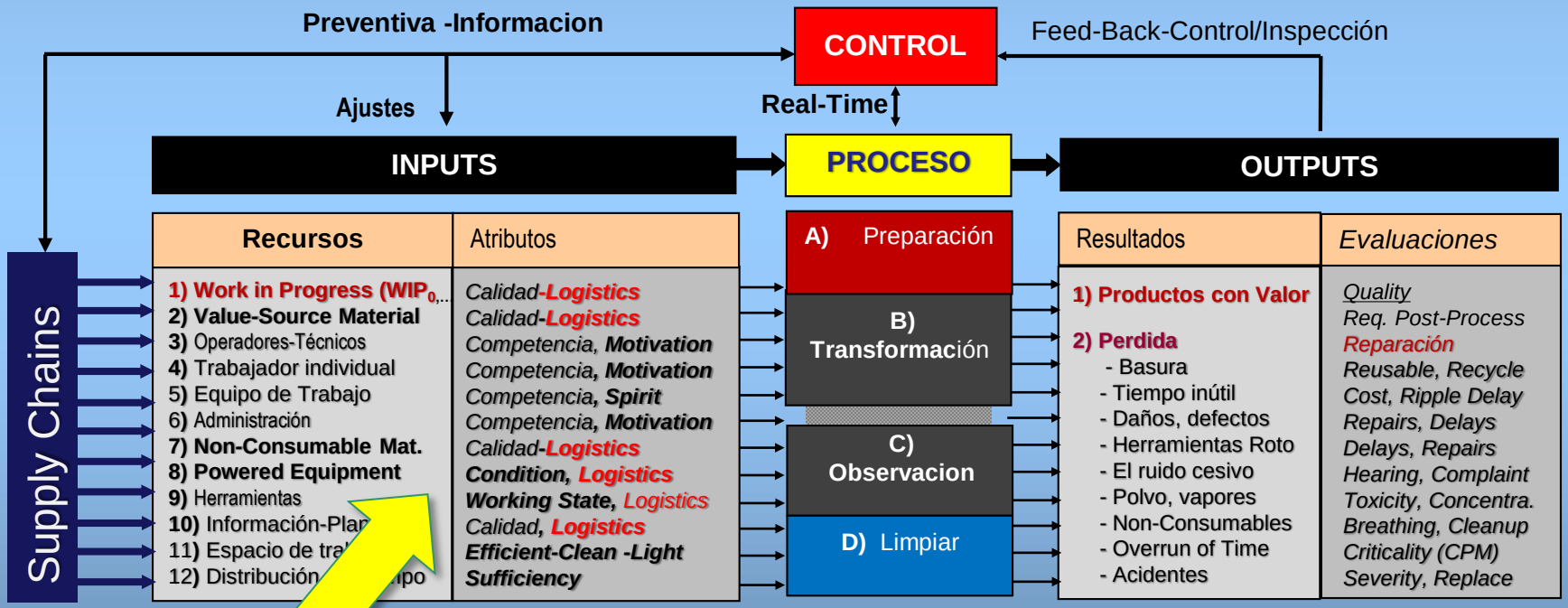

CIV-221
CIV-221




CIV-221
CIV-221

# Filosofía para Controlar el Proceso Del Construcción- Cero Perdida

**Minimizar las Perdidads =**
**Alta Productividad, Alta Seguridad y Alta Calidad**




CIV-221

CIV-221

# El Muestreo Productividad of Pipelaying

## Productivity Sampling 400 Observations

**Project:** Parkway Connector, Gaithersburg
**Activity:** Concrete Pipes between Station 10.5.38 and 10.5.39
**Process:** Trenching and Pipelaying using benching method
**Foreman:** Bert Trench
**Day of the Week:** Monday

**Date:** April 6, 2009
**Temperature:** 68 degree F
**Rel. Humidity:** 51%
**Observer:** Benny

| | WORKER-OPERATOR | A | B | C | D | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Efficient Work | | | | | |
| | | | | | | |
| | Total | % | % | % | % | % |
| 2. | Efficient Contributory | | | | | |
| | | | | | | |
| | Total | % | % | % | % | % |
| 3. | Inefficient Contributory | | | | | |
| | | | | | | |
| | Total | % | % | % | % | % |
| 4. | Waiting for Resource | | | | | |
| | | | | | | |
| | Total | % | % | % | % | % |
| 5. | Ineffective-Waste | | | | | |
| | | | | | | |
| | Total | % | % | % | % | % |
| | **Overall** | % | % | % | % | % |

CIV-221

CIV-221

**Project:** Parkway Connector, Gaithersburg
**Activity:** Concrete Pipes between Station 10.5.38 and 10.5.39
**Process:** Trenching and Pipelaying using benching method
**Foreman:** Bert Trench
**Day of the Week:** Monday

**Date:** April 6, 2009
**Temperature:** 68 degree F
**Rel. Humidity**: 51%
**Observer:** Benny

| | Personnel | A | | B | | C | | D | | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Efficient Work | | 12 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 |
| | | | 50 | | 14 | | 12 | | 12 | | 5 |
| | Total | 78.5 % | 62 | 42.5 % | 34 | 40 % | 32 | 40 % | 32 | 31.5 % | 25 |
| 2. | Efficient Contributory | | 3 | | 20 | | 15 | | 5 | | 9 |
| | | | | | 6 | | 6 | | | | |
| | Total | 4 % | 3 | 32.5 % | 26 | 26 % | 21 | 6 % | 5 | 11 % | 9 |
| 3. | Inefficient Contributory | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Total | % | | % | | % | | % | | % | |
| 4. | Waiting for Resource | | 14 | | 20 | | 15 | | 15 | | 20 |
| | | | | | | | 12 | | 15 | | 10 |
| | Total | 17.5 % | 14 | 25 % | 20 | 34 % | 27 | 37.5 % | 30 | 37.5 % | 30 |
| 5. | Ineffective-Waste | | | | | | | | 13 | | 15 |
| | | | | | | | | | | | 1 |
| | Total | % | | % | | % | | 16.5 % | 13 | 20 % | 16 |
| | **Overall** | 100 % | 79 | 100 % | 80 | 100 % | 80 | 100 % | 80 | 100 % | 80 |

CIV-221

CIV-221

# Estudio Tiempo de Tendidos de Tuberías

| | | | |
|---|---|---|---|
| Project: | | Date: | |
| Activity: | | Temperature: | |
| Process: | | Rel. Humidity: | |
| Foreman: | | | |
| Day of the Week: | | Observer: | |

| Task | A | | B | | C | | D | | E | | F | | Cycle Time | Interruptions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T | | R | T |
| | Hr:Min:Sec | Min. | Hr:Min:Sec | Min. | Hr:Min:Sec | Min. | Hr:Min:Sec | Min. | Hr:Min:Sec | Min. | Hr:Min:Sec | Min. | Min. | Hr:Min:Sec | Min. |
| 1 | : : | | : : | | : : | | : : | | : : | | : : | | . | : : | |
| 2 | : : | | : : | | : : | | : : | | : : | | : : | | . | : : | |
| 3 | : : | | : : | | : : | | : : | | : : | | : : | | . | : : | |
| 4 | : : | | : : | | : : | | : : | | : : | | : : | | . | : : | |
| 5 | : : | | : : | | : : | | : : | | : : | | : : | | . | : : | |
| 6 | : : | | : : | | : : | | : : | | : : | | : : | | . | : : | |
| 7 | : : | | : : | | : : | | : : | | : : | | : : | | . | : : | |
| 8 | : : | | : : | | : : | | : : | | : : | | : : | | . | : : | |
| 9 | : : | | : : | | : : | | : : | | : : | | : : | | . | : : | |
| 10 | : : | | : : | | : : | | : : | | : : | | : : | | . | : : | |
| 11 | : : | | : : | | : : | | : : | | : : | | : : | | . | : : | |
| 12 | : : | | : : | | : : | | : : | | : : | | : : | | . | : : | |
| 13 | : : | | : : | | : : | | : : | | : : | | : : | | . | : : | |
| 14 | : : | | : : | | : : | | : : | | : : | | : : | | . | : : | |

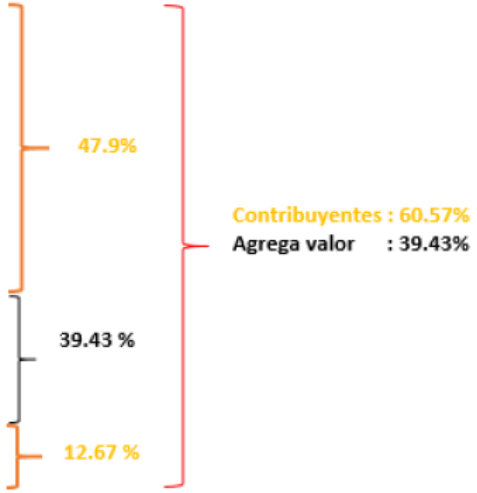
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Time | | | | | | | | | | | | | | |
| No. Observations | | | | | | | | | | | | | | |
| Average Time | | | | | | | | | | | | | | |
| Standard Dev. | | | | | | | | | | | | | | |
| Min Time | | | | | | | | | | | | | | |
| Max Time | | | | | | | | | | | | | | |
| Normal Time | | | | | | | | | | | | | | |

| | Task Description |
|---|---|
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |

CIV-221

CIV-221

| Estudio del Tiempo | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto | Mar Paraíso | | | | | | | Fecha | | 25 de Septiembre de 2014 | |
| Día | Jueves | | | | | | | Clima | | Nubosidad parcial | |
| Actividad | Vaciado de hormigón en Muros | | | | | | | Temperatura | | Máxima: 18° C - Mínima: 5°C | |
| **Duración de la Tareas del Trabajo (en segundos [s])** | | | | | | | | | | | |
| Ciclo / Tarea | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tiempo total de la tarea [s] | Tiempo promedio de la tarea [s] | Desviación estándar de la tarea [s] | Porcentaje promedio de la tarea [%] |
| Llenado del capacho | 25 | 18 | 21 | 16 | 20 | 22 | 19 | 141 | 20,1 | 2,9 | 12,58 |
| Enganche del capacho | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | 56 | 8,0 | 1,4 | 5,00 |
| Traslado del capacho lleno | 27 | 32 | 40 | 38 | 30 | 37 | 42 | 246 | 35,1 | 5,6 | 21,94 |
| Ubicación del capacho en el lugar de descarga | 11 | 13 | 20 | 8 | 10 | 17 | 15 | 94 | 13,4 | 4,2 | 8,39 |
| Vacíado del capacho y vibrado del hormigón | 59 | 75 | 53 | 60 | 55 | 72 | 68 | 442 | 63,1 | 8,6 | 39,43 |
| Traslado del capacho vacío | 18 | 23 | 20 | 21 | 18 | 20 | 22 | 142 | 20,3 | 1,9 | 12,67 |
| Tiempo total del ciclo [s] | 147 | 170 | 161 | 149 | 141 | 178 | 175 | 1121 | 160,14 | | 100 |




CIV-221
CIV-221

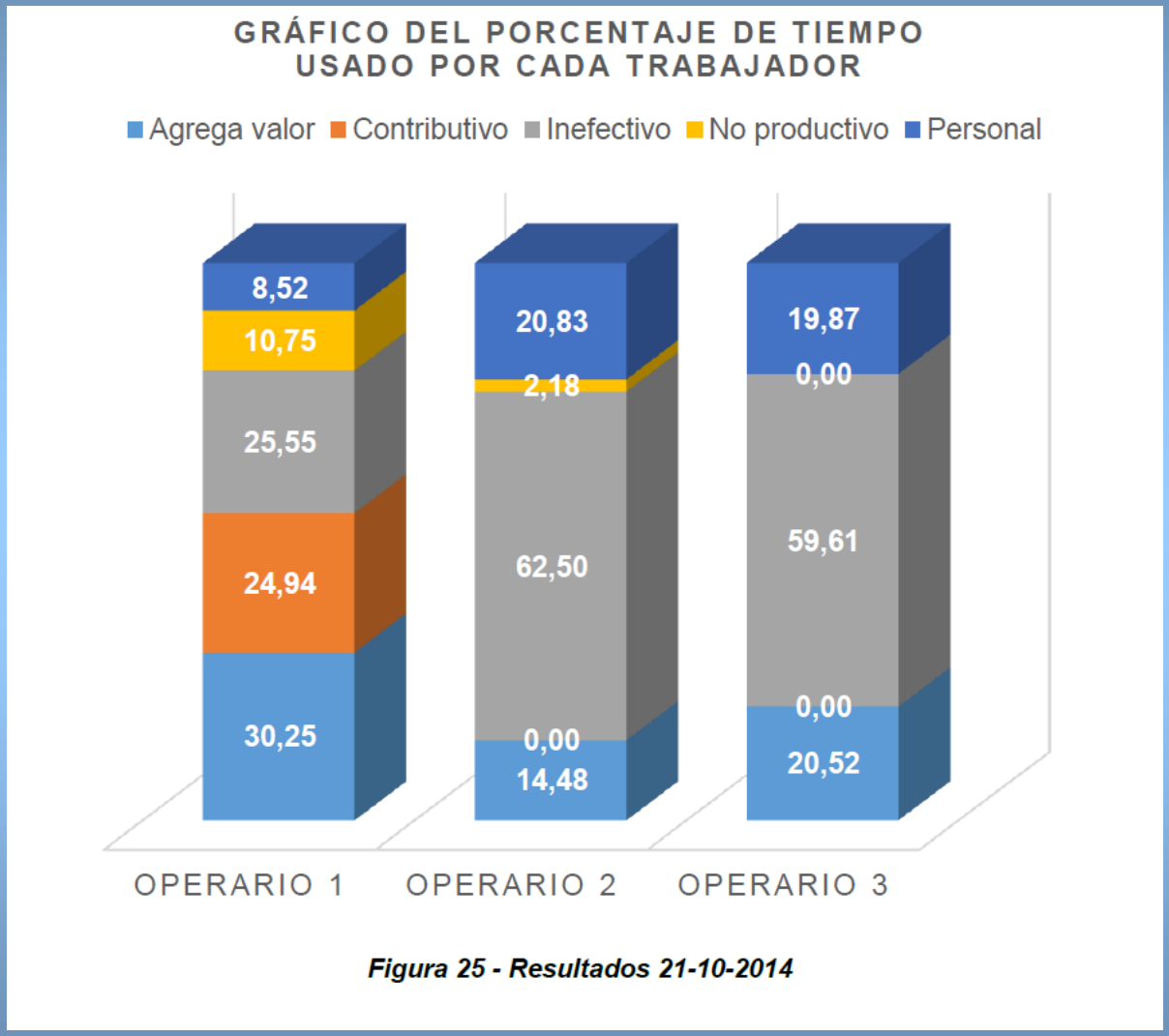
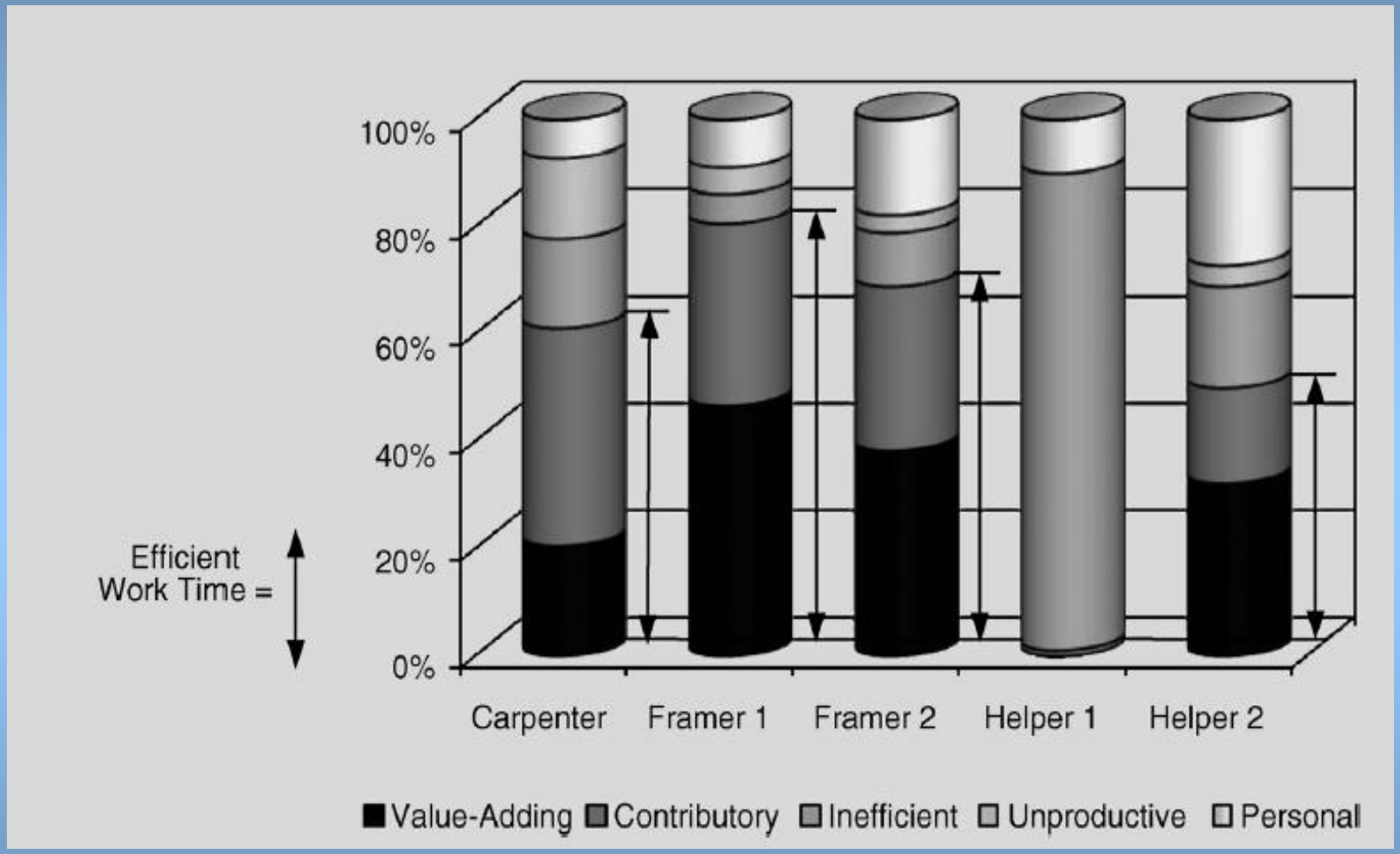



***Figura 25 - Resultados 21-10-2014***

CIV-221
CIV-221


100%
80%
60%
40%
20%
0%
Efficient
Work Time =
Carpenter
Framer 1
Framer 2
Helper 1
Helper 2
Value-Adding
Contributory
Inefficient
Unproductive
Personal


CIV-221

# ¿Qué Significa esto?

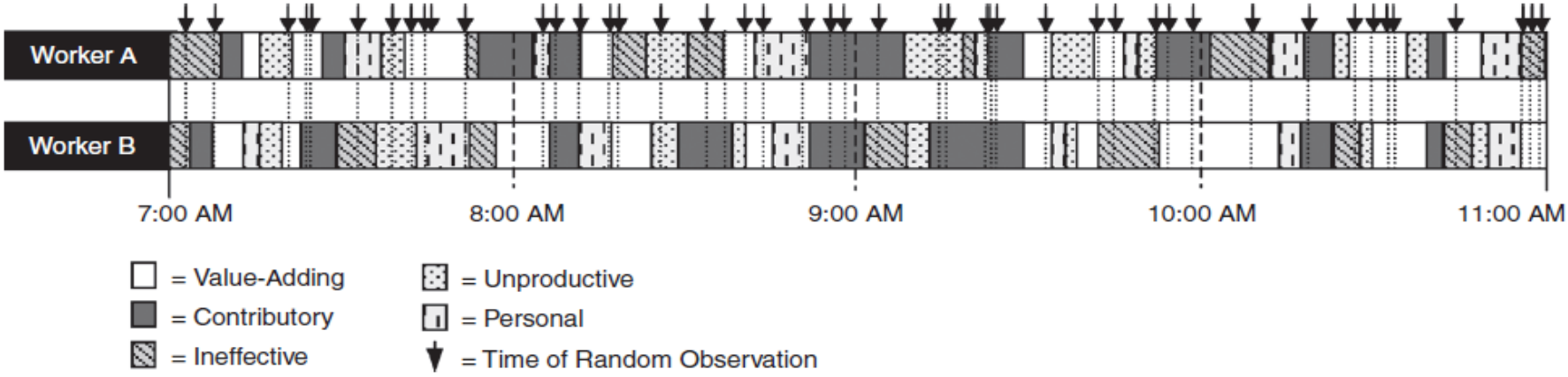



**Table 2.5 Result of Four-Hour Continuous Time-Study**

| Work Time Cluster | Worker A Min. | Worker A % | Worker B Min. | Worker B % |
|---|---|---|---|---|
| Value-Added | 60.2 | 25 | 71.5 | 30 |
| Contributory | 57.5 | 24 | 60.3 | 25 |
| Ineffective | 38.3 | 16 | 45.8 | 19 |
| Unproductive | 45.6 | 19 | 28.8 | 12 |
| Personal | 38.4 | 16 | 33.6 | 14 |
| **Total** | **240.0** | **100** | **240.0** | **100** |

**Table 2.6 Result of Incomplete Work Sampling**

| Work Time Cluster | Worker A Times Observed | Worker A Percent | Worker B Times Observed | Worker B Percent |
|---|---|---|---|---|
| Value-Added | 14 | 21 | 22 | 34 |
| Contributory | 16 | 25 | 13 | 22 |
| Ineffective | 12 | 19 | 11 | 17 |
| Unproductive | 10 | 16 | 10 | 15 |
| Personal | 12 | 19 | 8 | 12 |
| **Total** | **64** | **100** | **64** | **100** |

CIV-221
CIV-221

# Muchas Gracias por su Atención!


CIV-221